Trabajo Práctico N°01 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos: el Módulo SGCI-AMI en el CPEM N.° 134

Alumno

Ricardo Visconti

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Pablo García

11 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama) 5

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial 6

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 7

Conclusión 8

Referencias 9

Entrega 3 – Estructura Formal y Diseño de Datos

Introducción

El presente informe corresponde a la Entrega 3 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo de la asignatura Organización Empresarial (TUPaD-UTN). Continuando con el caso de estudio del CPEM N.° 134 y el módulo SGCI-AMI (Sistema de Gestión de Cierres e Informes del Área de Matemática-Informática) desarrollado en las entregas anteriores, esta tercera entrega aborda la etapa de Organización dentro del proceso administrativo, desde dos perspectivas complementarias: por un lado, se diseña la estructura formal de la institución mediante un organigrama piramidal vertical, identificando líneas de autoridad y relaciones de staff; por otro, se sientan las bases del modelado de datos del sistema mediante un diccionario de datos preliminar que define las entidades críticas del negocio que el módulo deberá gestionar.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Diseñar la estructura jerárquica formal del CPEM N.° 134 mediante un organigrama piramidal vertical normalizado, respetando las convenciones gráficas de las ciencias de la administración.
- Ubicar el rol de desarrollo del módulo SGCI-AMI dentro de la estructura institucional, distinguiendo relaciones de línea (autoridad formal) de relaciones de staff (asesoría técnica).
- Elaborar un diccionario de datos preliminar que defina las entidades críticas del negocio que el módulo SGCI-AMI deberá administrar, como base del futuro diseño de la base de datos.

TRABAJO PRÁCTICO N°01 - Entrega 3

Consigna

Para esta tercera entrega, la cátedra solicita:

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Fuente: Cátedra de Organización Empresarial – TUPaD, UTN (2026). Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos.

Desarrollo

Consigna 1

El siguiente organigrama representa la estructura jerárquica formal del CPEM N.° 134, elaborado en formato piramidal vertical. Se utilizan rectángulos para cada unidad organizacional y líneas continuas para indicar relaciones de línea (autoridad formal), mientras que las líneas de trazos señalan relaciones de staff, es decir, de asesoría técnica sin autoridad jerárquica directa sobre la unidad a la que asesoran.

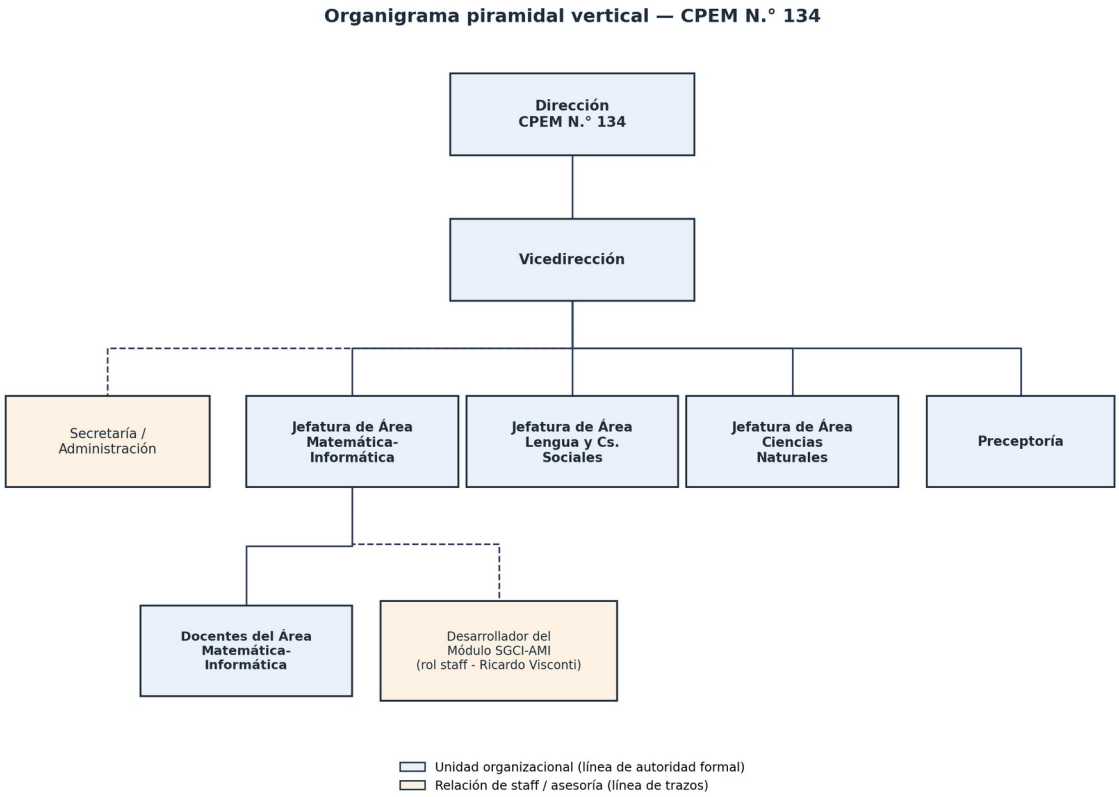


Figura 1. Organigrama piramidal vertical del CPEM N.° 134.

La Dirección y la Vicedirección concentran la autoridad formal sobre las cuatro unidades de segundo nivel: Secretaría/Administración, las Jefaturas de Área y Preceptoría. Dentro de la Jefatura de Área Matemática-Informática, los Docentes del Área se vinculan mediante línea de autoridad formal, mientras que el desarrollo del módulo SGCI-AMI se representa como una relación de staff: Ricardo Visconti asesora técnicamente a la Jefatura de Área en el diseño del sistema de información, pero no ejerce autoridad jerárquica sobre el resto de los docentes, ni viceversa. Esta distinción es clave porque el módulo nace como una herramienta de apoyo al trabajo docente, no como una estructura de mando adicional.

Consigna 2

Para soportar el flujo de información del módulo SGCI-AMI se definieron tres entidades críticas del negocio: Estudiante, Calificación Cuatrimestral y Alerta de Trayectoria. Cada una se detalla a continuación con sus campos, tipo de dato y descripción funcional.

Entidad: Estudiante

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
ID_Estudiante	Integer	Identificador único del estudiante (clave primaria).
Nombre_Completo	String	Nombre y apellido del estudiante.
Curso	String	Curso y división a la que pertenece (por ejemplo, "3°B").
Legajo	Integer	Número de legajo institucional del estudiante.
Trayectoria_En_Riesgo	Boolean	Indica si el estudiante tiene una alerta de trayectoria activa.

Entidad: Calificación_Cuatrimestral

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
ID_Calificacion	Integer	Identificador único del registro de calificación (clave primaria).
ID_Estudiante	Integer	Referencia al estudiante al que pertenece la calificación (clave foránea).
Cuatrimestre	Integer	Cuatrimestre al que corresponde la nota (1 o 2).
Nota_Numerica	Integer	Calificación numérica obtenida por el estudiante (escala 1 a 10).
Fecha_Carga	Date	Fecha en que el docente cargó la nota al

		sistema.

Entidad: Alerta_Trayectoria

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
ID_Alerta	Integer	Identificador único de la alerta generada (clave primaria).
ID_Estudiante	Integer	Referencia al estudiante que origina la alerta (clave foránea).
Tipo_Alerta	String	Motivo de la alerta (por ejemplo, "Ausentismo" o "Bajo rendimiento").
Fecha_Generada	Date	Fecha en que el sistema generó automáticamente la alerta.
Estado_Resuelta	Boolean	Indica si Preceptoría ya dio seguimiento a la alerta.

Las claves foráneas ID_Estudiante en Calificación_Cuatrimestral y en Alerta_Trayectoria vinculan ambas entidades con Estudiante, permitiendo que el módulo cruce automáticamente el rendimiento académico cuatrimestral con las alertas de trayectoria de cada estudiante, que es precisamente el circuito que el SGCI-AMI busca automatizar.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial (Claude, Anthropic), con los siguientes propósitos específicos: corrección de estilo y redacción, optimización del diagrama del organigrama (disposición visual de los rectángulos y las líneas de autoridad/staff) y sugerencias de estructura para la presentación del diccionario de datos en formato tabular. Las decisiones conceptuales —la composición de la estructura organizacional del CPEM N.° 134, la elección de las tres entidades críticas del negocio y la definición de sus campos— fueron tomadas y revisadas por el autor, quien asume la responsabilidad intelectual sobre la veracidad y la coherencia conceptual de lo aquí presentado.

Conclusión

TRABAJO PRÁCTICO N°01 - Entrega 3

Esta tercera entrega avanzó sobre la etapa de Organización del proceso administrativo, complementando el diagnóstico (FODA) y la planificación (Gantt) de la Entrega 2 con una definición formal de "quién hace qué" dentro del CPEM N.° 134 y de "qué datos" sostendrán al módulo SGCI-AMI. El organigrama piramidal permitió ubicar al desarrollo del sistema como una función de staff al servicio de la Jefatura de Área Matemática-Informática, sin alterar la línea de autoridad formal de la institución; mientras que el diccionario de datos preliminar sienta las bases conceptuales sobre las que, en la Entrega 4, se modelará el proceso mediante un diagrama BPMN y se organizará el trabajo técnico en un repositorio de GitHub con un tablero ágil.

Referencias

Cortagerena, A. y Freijedo, C. (2011). Sistemas Administrativos. Estructuras y Procesos. Editorial Docencia.

Cátedra de Organización Empresarial – TUPaD, UTN (2026). Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración (2026).